

# Projeto de Sistemas de Comunicações Óticas

---

## RELATÓRIO FINAL

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Grupo 2:

- Joana Ramalho Querido ..... A81459
- Luís Pedro Bouças Araújo ..... A81904
- Leandro Henrique Dantas Alves ..... A82157
- André Martins Almeida ..... A82211
- José Eduardo da Silva Santos ..... A82350
- Roberto Carlos Falcão Martins ..... A82479



# Índice

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Índice .....</b>                       | <b>1</b> |
| <b>Índice de figuras.....</b>             | <b>2</b> |
| <b>1    Introdução .....</b>              | <b>3</b> |
| <b>2    Fundamentos Teóricos .....</b>    | <b>4</b> |
| 2.1    Comunicação via <i>laser</i> ..... | 4        |
| 2.2    Diagrama de Blocos.....            | 4        |
| <b>3    Desenvolvimento .....</b>         | <b>5</b> |
| 3.1    Circuitos .....                    | 5        |
| 3.1.1    Circuito Emissor .....           | 5        |
| 3.1.2    Circuito Recetor .....           | 5        |
| 3.2    Código .....                       | 6        |
| 3.2.1    Código Emissor .....             | 6        |
| 3.2.2    Código Recetor .....             | 7        |
| <b>4    Conclusão.....</b>                | <b>8</b> |
| <b>5    Referências .....</b>             | <b>9</b> |

## Índice de figuras

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Figura 1 - Diagrama de Blocos .....     | 4 |
| Figura 2 - Circuito Emissor .....       | 5 |
| Figura 3 - Circuito Recetor .....       | 5 |
| Figura 4 - Código Arduino Emissor ..... | 6 |
| Figura 5 - Código Arduíno Recetor ..... | 7 |

# 1 Introdução

Este relatório é referente ao projeto da componente prática da unidade curricular de Sistemas de Comunicações Óticas, projeto esse que tem como objetivo a comunicação entre dois dispositivos, usando um *laser* como emissor e meio de propagação o ar.

O relatório estará dividido em três partes: fundamentos teóricos, implementação e resultados obtidos.

A primeira parte, fundamentos teóricos, fará uma breve introdução à comunicação usando um *laser* como emissor.

De seguida será explicado o modo de implementação dos circuitos (emissor e receptor), de forma a tornar possível a comunicação fiável entre os dois dispositivos.

Por último serão mostrados e explicados os resultados obtidos (distância máxima alcançada, *baudrate*, etc).

## 2 Fundamentos Teóricos

### 2.1 Comunicação via *laser*

Um laser é um dispositivo capaz de emitir radiação eletromagnética (luz) através da amplificação ótica baseada na emissão estimulada de fótons[1]. A luz produzida é monocromática devido ao comprimento de onda ser bem definido, e colimada devido a propagar-se como um feixe de ondas praticamente paralelas.

A comunicação via laser é usada para transportar informação em espaço aberto entre dois pontos em linha de vista. Esta comunicação possui as seguintes vantagens e desvantagens:

Vantagens da comunicação via laser:

- Largura de banda de 622Mbps a distâncias superiores a 3 Km;
- Não é necessário obter a aprovação de entidades gestoras do espaço radioelétrico para a instalação das ligações.

Desvantagens da comunicação via laser:

- A transmissão está sujeita a interrupções por causa de interferências climáticas (chuva, nevoeiro);
- Necessidade de manter um alinhamento rigoroso dos dispositivos emissor e receptor (algo que pode ser complicado em longas distâncias).

### 2.2 Diagrama de Blocos

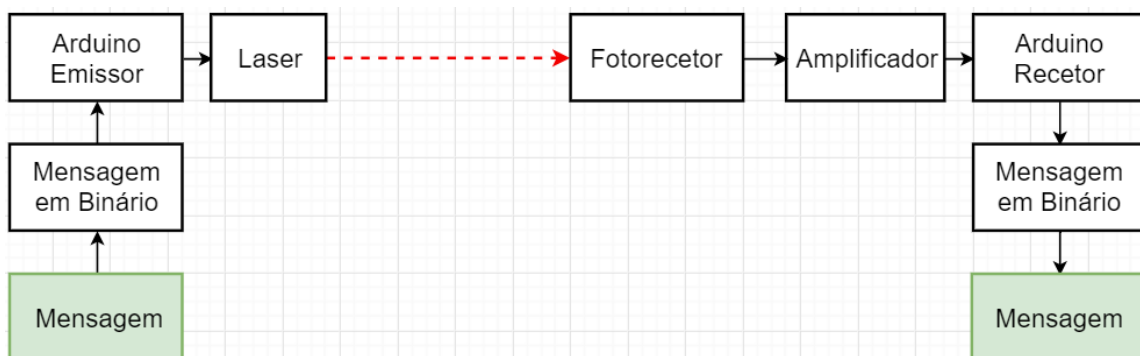


Figura 1 - Diagrama de Blocos

### 3 Desenvolvimento

Para o desenvolvimento deste projeto e a sua implementação necessitamos de reunir o seguinte material:

- 2 Breadboards;
- 2 Arduinos;
- 1 Laser;
- Componentes Eletrônicos (Circuitos Integrados e Resistências);

#### 3.1 Circuitos

##### 3.1.1 Circuito Emissor

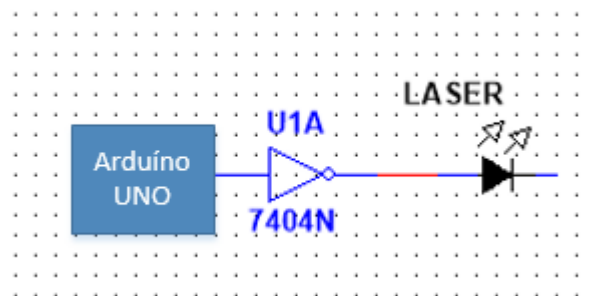


Figura 2 - Circuito Emissor

##### 3.1.2 Circuito Recetor

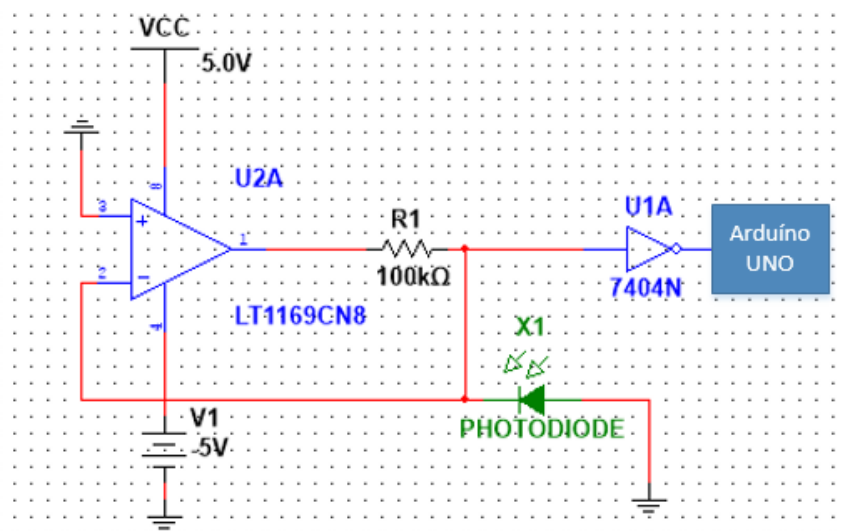


Figura 3 - Circuito Recetor

## 3.2 Código

Sendo o objetivo deste projeto o envio de dados através do laser (emissor), e a receção dos mesmos dados no fotorrecetor (recetor) optamos por utilizar dois arduínos, sendo a comunicação unidirecional. Naturalmente, um dos arduínos é ligado ao circuito emissor e o outro ao recetor recorrendo às portas TX e RX dos mesmos.

Nas subsecções seguintes apresentamos os códigos que utilizamos para as diferentes funções dos arduínos.

### 3.2.1 Código Emissor

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial chat(10, 11); // RX, TX

int text;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    chat.begin(9600);
    delay(1000); // delay 1s to stabilize serial ports
}

void loop()
{
    if (Serial.available())
    {
        while (Serial.available())
        {
            text = Serial.read();
            chat.write(text);
        }
    }
}
```

Figura 4 - Código Arduino Emissor

### 3.2.2 Código Recetor

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial chat(10, 11); // RX, TX

int text;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    chat.begin(9600);
    delay(1000); // delay 1s to stabilize serial ports
}

void loop()
{
    if (chat.available())
        Serial.write(chat.read());
}
```

Figura 5 - Código Arduino Recetor



## 4 Conclusão

Terminamos este projeto com a realização de testes aumentando a distância e variando o *baudrate*. Concluimos que quanto maior distância, mais difícil é receber os dados sem erros. O nosso melhor resultado obtido na comunicação sem erros foi com o *baudrate* a 38400 bits por segundo a uma distância de 5 metros.

Posto isto, podemos dizer que conseguimos cumprir o objetivo deste projeto que era a transmissão de dados via laser, tendo um bom aproveitamento. Consideramos que este projeto contribuiu para uma melhor compreensão do funcionamento das comunicações óticas sem fios de uma maneira mais interessante.

## 5 Referências

1. <https://pt.slideshare.net/baglungekanchi/meio-de-transmissao-13059983>